채수학 교재 적중 리포트

2026 오성고 2학년 2학기 중간 미적분 II

미적분 II · 시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 극한과 미분, 덧셈정리, 몫의 미분법)

22	18	2	16	82%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 II. Ⅰ 수열의극한, 미적분 II. Ⅱ 미분법

1번 수열의 극한 > 등비급수의 수렴 조건 3.4점

학교 시험

급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(x+2)\left(\frac{x-2}{3}\right)^n$ 이 수렴하도록 하는 모든 정수 x의 값의 합은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. Ⅰ 수열의극한 · p.45 · 평가 대단원평가 · 16번

16 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)(\frac{x-2}{3})^{n-1}$ 이 수렴하도록 하는 정수 x 의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 급수 Σ(x+k)((x−2)/3)^n이 수렴하는 정수 x - 첫째항 0 또는 |공비|<1

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. Ⅰ 수열의극한 · p.12 · STEP 2 · 10번

10 수열 $\{(x+4)(\frac{x-1}{3})^n\}$ 이 수렴하도록 하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 (x+a)·(공비)^n 꼴 수열의 수렴 조건 - 인수가 0인 경우 포함

2번 미분법 > 지수함수·삼각함수의 극한 3.4점

학교 시험

$\lim_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{\sin 2x}$의 값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.60 · 평가 대단원평가 · 01번

01 $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{3x}-1}{x}$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 6

💬 (e^{kx}−1)/x 꼴 지수함수의 극한

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.12 · STEP 2 · 14번

14 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x+\sin 4x}{\tan 3x}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 sin kx / x 꼴로 바꾸는 삼각함수의 극한

3번 수열의 극한 > 수렴하는 수열의 극한값의 계산 3.5점

학교 시험

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$의 일반항이 각각 $a_n=\left(\dfrac{1}{4}\right)^n+3$, $b_n=\dfrac{2n^2-n}{n^2+1}$일 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_n-2b_n}{{a_n}^2}$의 값은?

① $-\dfrac{1}{3}$ ② $-\dfrac{1}{9}$ ③ $\dfrac{1}{9}$ ④ $\dfrac{2}{9}$ ⑤ $\dfrac{1}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ수열의극한 · p.18 · 평가 중단원평가 · 03번

03 $\lim_{n\to\infty}a_n=3$, $\lim_{n\to\infty}b_n=2$ 일 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_nb_n-1}{a_n+b_n}$ 의 값은?

① 1 ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{7}{5}$

④ 2 ⑤ 5

💬 각 수열의 극한값을 구해 극한의 성질로 식의 극한 계산

4번 수열의 극한 > 수열의 극한의 대소 관계 3.5점

학교 시험

수열 a_n이 모든 자연수 n에 대하여 부등식 $\sqrt{4n^2-3}\le(2n+1)a_n\le\sqrt{4n^2+7n}$을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}a_n$의 값은?

① 0 ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ수열의극한 · p.10 · 평가 소단원평가 · 10번

10 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $2n-1<a_n<2n+1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{na_n}{n^2+1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 부등식으로 a_n을 끼우고 양 끝의 극한이 같음을 이용

5번 수열의 극한 > 수열의 수렴·발산 판정 3.6점

학교 시험

수열 $\{a_n\}$이 $a_n=(-1)^n$일 때, <보기>의 수열 중 수렴하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\{a_{2n}\}$ ㄴ. $\{a_n a_{2n-1}\}$ ㄷ. $\left\{\dfrac{a_{2n+1}}{a_{2n}}\right\}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.6 · STEP 2 · 09번

09 <보기>에서 수렴하는 수열만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $a_n=\dfrac{3n+(-1)^n}{n}$ ㄴ. $a_n=\cos\dfrac{n\pi}{2}$

ㄷ. $a_n=\dfrac{n^2+(-1)^n n}{n^2+1}$ ㄹ. $a_n=(-1)^n\times\dfrac{n}{n+1}$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

💬 (-1)^n이 들어간 수열들의 수렴·발산을 보기에서 판정

6번 미분법 > 삼각함수의 도함수 3.6점

학교 시험

함수 $f(x)=x^2\sin x+2\cos x$에 대하여 $f'(\pi)$의 값은?

① $-2\pi^2$ ② $-\pi^2$ ③ 0 ④ π^2 ⑤ $2\pi^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.17 · 평가 소단원평가 · 10번

10 함수 $f(x)=\sin x\cos x$ 에 대하여 $f'(\frac{\pi}{6})$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 곱의 미분법으로 삼각함수의 미분계수 구하기

7번 미분법 > 로그함수의 도함수 3.7점

학교 시험

함수 $f(x)=x^2\log_2 x$에 대하여 $f'(2)-f(2)$의 값은?

① $\dfrac{2}{\ln 2}$ ② $\dfrac{4}{\ln 2}$ ③ $\dfrac{6}{\ln 2}$ ④ $\dfrac{8}{\ln 2}$ ⑤ $\dfrac{10}{\ln 2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.6 · STEP 2 · 15번

15 함수 $f(x)=\log_2 x+\log_4 x$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

① $\dfrac{3}{2\ln 2}$ ② $\dfrac{1}{\ln 2}$ ③ $\dfrac{2}{\ln 2}$

④ $\dfrac{3}{\ln 2}$ ⑤ $\dfrac{3\ln 2}{2}$

💬 밑이 2인 로그함수의 도함수 (log₂x)' = 1/(x ln2)

8번 미분법 > 지수함수의 도함수 3.7점

학교 시험

함수 $f(x)=a(x+1)2^x$에 대하여 $f'(0)=2\ln 2+2$일 때, $f'(1)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① $4\ln 2+2$ ② $2\ln 2+4$ ③ $4\ln 2+4$

④ $8\ln 2+4$ ⑤ $4\ln 2+8$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 함수 $f(x)=e^x+a\times2^x$ 에 대하여 $f'(0)=1+2\ln 2$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

답 :

💬 a×2^x이 들어간 함수에서 f'(0) 조건으로 상수 a 결정

10번 미분법 > 합성함수의 미분 - 로그함수 3.8점

학교 시험

함수 $f(x)=3\ln\left(\frac{1}{x^2+2}\right)$에 대하여 $f'(1)$의 값은?

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.26 · 평가 소단원평가 · 06번

06 함수 $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\ln 2$ ③ 2

④ 1 ⑤ $2\ln 2$

💬 f(x)=ln(x²+k)의 f'(1) - 합성함수의 미분

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.61 · 평가 대단원평가 · 09번

09 함수 $f(x) = \ln(x^2 + 2x + 5)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$

④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

💬 ln(이차식)의 x=1에서 미분계수

12번 수열의 극한 > 부분분수로 나타낸 급수 - 이차방정식의 근 3.9점

학교 시험

자연수 n에 대하여 x에 대한 이차방정식 $4x^2-12nx+(9n^2-1)=0$의 서로 다른 두 근이 α_n, β_n $(\alpha_n<\beta_n)$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{54}{(\alpha_n+2)(\beta_n+4)}$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 6 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.29 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{(n+1)(n+3)}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 Σ 2/((n+1)(n+3)) - 같은 부분분수 꼴 급수

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.8 · STEP 3 · 19번

19 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2-2nx-3n=0$ 의 양의 실근을 α_n 이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}(\alpha_n-2n)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 n이 들어간 이차방정식의 근을 n으로 나타내 극한 계산

13번 미분법 > 합성함수의 미분 - ln(cot x) 4점

학교 시험

$0<x<\frac{\pi}{2}$에서 정의된 함수 $f(x)=2\ln(\cot x)$에 대하여 $f'(a)=-4$일 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{\pi}{12}$ ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{4}$ ④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{5\pi}{12}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.30 · STEP 2 · 17번

17 함수 $f(x) = \ln(\cos x)$ $(0 < x < \frac{\pi}{2})$ 에 대하여 $f''(\frac{\pi}{3})$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 ln(삼각함수)의 합성함수 미분

15번 미분법 > 탄젠트의 덧셈정리 4.1점

학교 시험

$\sin\alpha = \sin\beta = \frac{1}{4}$일 때, $\tan(\alpha-\beta)$의 값은? (단, $0 < \alpha < \beta < \pi$)

① $\frac{\sqrt{15}}{56}$ ② $\frac{\sqrt{15}}{28}$ ③ $\frac{\sqrt{15}}{14}$ ④ $\frac{\sqrt{15}}{7}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{15}}{7}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.19 · 평가 중단원평가 · 12번

12 $\tan\alpha = 3$, $\tan\beta = -2$ 일 때, $\tan(\alpha-\beta)$ 의 값은?

① −1 ② $-\frac{1}{5}$ ③ 0
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ 1

💬 tan α, tan β를 구해 tan(α−β) 덧셈정리

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.16 · 평가 소단원평가 · 03번

03 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ 이고 $\sin\alpha = \frac{12}{13}$, $\cos\beta = \frac{3}{5}$ 일 때, $\sin(\alpha-\beta)$ 의 값은?

① $\frac{16}{65}$ ② $\frac{33}{65}$ ③ $\frac{56}{65}$
④ $\frac{63}{65}$ ⑤ $-\frac{16}{65}$

💬 사인값으로 다른 삼각비를 구한 뒤 덧셈정리 적용

16번 수열의 극한 > 등비수열의 극한으로 정의된 함수 서술형 · 4.5점

학교 시험

[단답형 1] $x > 0$에서 정의된 함수 $f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{3\times\left(\frac{x}{4}\right)^{2n} - 1}{\left(\frac{x}{4}\right)^{2n+1} + 1}$에 대하여 $f(a) = 1$을 만족시키는 모든 양수 a의 값의 합을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.17 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{3x^{2n}+1}{x^{2n}+1}$ 일 때, $f(\frac{1}{2}) + f(-1) + f(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f(x)=lim (·x^{2n}+·)/(x^{2n}+·) - |x|와 1의 대소로 경우 나누기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.11 · STEP 1 · 08번

08 $f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{x^{2n}}{x^{2n}+1}$ 일 때, $f(2) + f(1) + f(0)$ 의 값을 구하시오.

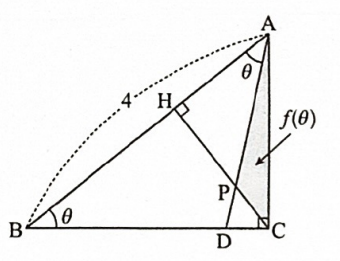
답 :

💬 x^{2n}이 들어간 극한으로 정의된 함수의 함숫값

17번 미분법 > 삼각함수의 극한 - 도형의 넓이 서술형 · 4.5점

학교 시험

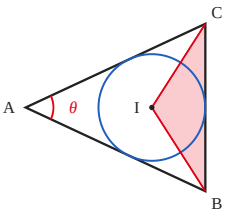
[단답형 2] 그림과 같이 $\angle C = 90°$이고 $\overline{AB} = 4$인 삼각형 ABC가 있다. 점 D는 선분 BC 위에 있고 $\angle CBA = \angle BAD$를 만족시킨다. 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H, 두 선분 AD와 CH의 교점을 P라 하고 $\angle CBA = \theta$, 삼각형 APC의 넓이를 $f(\theta)$라 하자. $\lim_{\theta \to 0+} \frac{f(\theta)}{\theta^3}$의 값을 구하시오. $\left(\text{단}, 0 < \theta < \frac{\pi}{4}\right)$



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.21 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC} = 1$, $\angle BAC = \theta$ 인 이등변삼각형 ABC 에 내접하는 원의 중심을 I 라 하자. 삼각형 IBC 의 넓이를 $S(\theta)$ 라 할 때, $\lim_{\theta \to 0+} \frac{S(\theta)}{\theta^2}$ 의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오. (단, 0 < θ < π)



답 :

💬 θ로 나타낸 삼각형 넓이 S(θ)의 θ→0+ 극한

18번 미분법 > e의 정의를 이용한 극한 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] $\lim_{x \to 1} x^{\frac{7}{x-1}}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.20 · 평가 중단원평가 · 21번

21 심화 $\lim_{x \to 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 (1+□)^{1/□} 꼴로 바꿔 e의 정의 이용

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.7 · STEP 3 · 20번

20 $\lim_{x \to 0} ((1 + x)(1 + 2x)(1 + 3x))^{\frac{1}{x}}$ 의 값은?

① e^3 ② e^6 ③ e^9

④ e^{12} ⑤ e^{18}

💬 지수에 1/x가 있는 극한 - e의 정의

19번 수열의 극한 > 급수의 합과 부분합

서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 할 때, $S_n = \dfrac{pn}{3n+1}$이다. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 3$일 때, 상수 p의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.45 · 평가 대단원평가 · 11번

11 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = \dfrac{7n^2-3}{n^2+1}$ 일 때, $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4

④ 5 ⑤ 6

💬 S_n이 주어질 때 급수의 합 = lim S_n

21번 수열의 극한 > 수열의 극한의 성질

서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 6] 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = 6$, $\lim_{n\to\infty}({a_n}^2 + {b_n}^2) = 20$일 때, $\lim_{n\to\infty} a_n b_n$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.46 · 평가 대단원평가 · 17번

17 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = 5$, $\lim_{n\to\infty}(a_n - b_n) = 1$ 일 때, $\lim_{n\to\infty}(a_n^2 + b_n^2)$ 의 값은?

① 9 ② 11 ③ 13

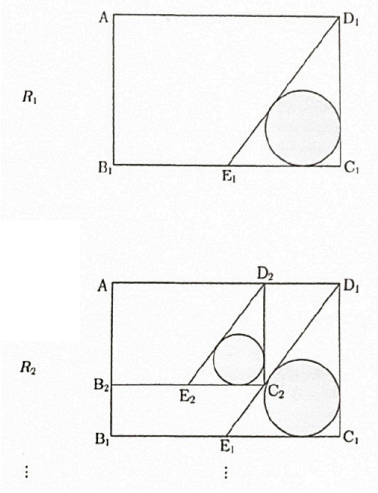
④ 15 ⑤ 17

💬 a_n+b_n, a_n²+b_n², a_nb_n 사이의 관계식과 극한의 성질

22번 수열의 극한 > 등비급수의 활용 - 도형의 닮음 반복 서술형 · 7점

학교 시험

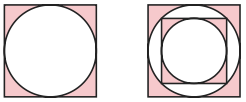
[서술형 7] 그림과 같이 $\overline{AB_1}=8$, $\overline{AD_1}=12$인 직사각형 $AB_1C_1D_1$이 있다. 선분 B_1C_1의 중점을 E_1이라 하고, 삼각형 $C_1D_1E_1$의 내접원을 그리고 그려진 원에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에서 선분 AB_1 위의 점 B_2, 선분 D_1E_1 위의 점 C_2, 선분 AD_1 위의 점 D_2를 꼭짓점으로 하고 $\overline{AB_2}:\overline{AD_2}=2:3$인 직사각형 $AB_2C_2D_2$를 그린다. 선분 B_2C_2의 중점을 E_2라 하고, 삼각형 $C_2D_2E_2$의 내접원을 그리고 새로 그려진 원에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.46 · 평가 대단원평가 · 19번

19 그림과 같이 한 변의 길이가 4 인 정사각형에 내접하는 원을 그리고, 정사각형의 내부이면서 원의 외부인 부분을 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자. 그림 R_1 의 원에 내접하는 정사각형을 그리고, 이 정사각형에 내접하는 원을 그린 뒤 새로 그린 정사각형의 내부이면서 새로 그린 원의 외부인 부분을 색칠하여 얻은 그림을 R_2 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$ 의 값은?



① $16-4\pi$ ② $24-6\pi$ ③ $28-7\pi$
④ $32-8\pi$ ⑤ $36-9\pi$

💬 도형 안에 원을 그리고 색칠하는 과정 반복 - 넓이비로 등비급수